

Metodologia del modello

value-quant-app — guida completa a cosa calcola ogni modulo, con quali formule, e soprattutto **come si leggono i numeri che produce**.

Indice

- 1. L'impianto: quattro domande, quattro moduli
- 2. Modulo 1 — Quality Score
- 3. Modulo 2 — Valuation
- 4. Modulo 3 — Backtest
- 5. Modulo 4 — Visualize
- 6. Come si usano insieme
- 7. Glossario
- 8. Limiti e avvertenze

1. L'impianto: quattro domande, quattro moduli

Il modello risponde a quattro domande in sequenza. Ognuna ha senso solo se la precedente ha già risposto.

#	Domanda	Modulo	Output
1	<i>È una buona azienda?</i>	<code>quality_score.py</code>	punteggio 0-100
2	<i>A che prezzo vale la pena comprarla?</i>	<code>valuation.py</code>	fair value e margine di sicurezza
3	<i>Questa regola di selezione ha funzionato?</i>	<code>backtest.py</code>	equity curve e metriche di rischio
4	<i>Come lo mostro a qualcuno?</i>	<code>visualize.py</code>	tear sheet e grafici

La logica è quella del value investing classico: **prima la qualità, poi il prezzo**. Un'azienda mediocre comprata a sconto resta un'azienda mediocre — il tempo lavora contro di te. Un'azienda eccellente comprata a un prezzo qualsiasi può comunque essere un pessimo investimento, perché tutto il valore futuro è già nel prezzo di oggi. Il modello separa i due giudizi apposta: non li mescola mai in un unico numero.

Un principio attraversa tutti i moduli: nessun numero esce senza le ipotesi che l'hanno generato. Ogni output porta con sé una sezione `data_quality` che elenca cosa è stato stimato e cosa mancava. Un valore intrinseco senza le sue assunzioni è un'opinione travestita da calcolo.

2. Modulo 1 — Quality Score

File: `backend/models/quality_score.py` **Domanda:** questa azienda ha un vantaggio competitivo duraturo, o sta solo attraversando un buon periodo?

2.1 Da dove vengono i dati

`fetch_financials(ticker)` scarica tre prospetti annuali da yfinance:

- **conto economico** (income statement): ricavi, margine lordo, reddito operativo, oneri finanziari, imposte, utile netto;
- **stato patrimoniale** (balance sheet): attivo, passivo, patrimonio netto, debito, cassa, attivo/passivo corrente, numero di azioni;
- **rendiconto finanziario** (cash flow): ammortamenti, investimenti (CapEx), variazione del capitale circolante.

Yahoo usa etichette diverse a seconda del titolo e del settore, quindi ogni voce viene cercata su una **lista di alias** (per esempio l'utile netto può chiamarsi `Net Income`, `Net Income Common Stockholders` o `Net Income From Continuing Operation Net Minority Interest`). La prima etichetta trovata vince.

Nota sullo storico: il modulo chiede 10 esercizi, ma yfinance ne espone tipicamente **4-5**. Il numero effettivamente usato è sempre riportato in `data_quality.years_available`. Su 4 esercizi le metriche di consistenza sono indicative, non conclusive.

2.2 Le metriche di redditività

ROIC — Return On Invested Capital

NOPAT	= EBIT × (1 - aliquota fiscale effettiva)
Capitale Investito	= Debito Totale + Patrimonio Netto - Cassa
ROIC	= NOPAT / Capitale Investito

Cosa misura: quanto rende ogni euro di capitale *effettivamente impiegato* nell'attività, al netto delle imposte e prima della struttura finanziaria.

Perché è la metrica principale: è l'indicatore più vicino all'esistenza di un *moat*. Un'azienda che produce ROIC del 25% per dieci anni di fila sta facendo qualcosa che i concorrenti non riescono a replicare — altrimenti il capitale affluirebbe nel settore fino a schiacciare i rendimenti verso il costo del capitale.

Come si legge:

ROIC	Lettura
> 20%	vantaggio competitivo probabile
12-20%	azienda buona, moat da verificare
8-12%	crea appena valore sopra il costo del capitale
< 8%	probabilmente distrugge valore

Il confronto che conta davvero è **ROIC contro WACC** (il costo del capitale, calcolato dal modulo 2): se il ROIC è sotto il WACC, l'azienda brucia valore mentre cresce. Crescere in quella condizione peggiora le cose.

Attenzione: la cassa viene sottratta dal capitale investito perché non serve all'attività operativa. Su aziende con enormi riserve liquide questo alza il ROIC, ed è corretto: quella cassa non sta producendo il reddito operativo. Se però il patrimonio netto è stato eroso da riacquisti di azioni, il capitale investito può diventare molto piccolo e il ROIC gonfiarsi artificialmente — il modulo segnala il caso quando il capitale investito risulta non positivo, e in quel caso non calcola il ROIC.

ROE e ROA

$ROE = \text{Utile Netto} / \text{Patrimonio Netto}$

$ROA = \text{Utile Netto} / \text{Totale Attivo}$

ROE misura il rendimento per l'azionista, ma è facilmente manipolabile con la leva: indebitarsi riduce il patrimonio netto e alza meccanicamente il ROE senza che l'azienda sia migliorata. Per questo pesa meno del ROIC nel punteggio (15% contro 35%).

ROA è il ROE senza l'effetto leva: rendimento su tutto ciò che l'azienda controlla. La distanza fra ROE e ROA racconta quanto debito c'è nella struttura.

Metrica	Buono	Eccellente
ROE	> 15%	> 25%
ROA	> 8%	> 12%

Margine operativo e margine netto

$\text{Margine operativo} = \text{Reddito Operativo} / \text{Ricavi}$

$\text{Margine netto} = \text{Utile Netto} / \text{Ricavi}$

Cosa misurano: potere di prezzo ed efficienza. Un margine operativo stabile e alto significa che l'azienda può alzare i prezzi senza perdere clienti — è il moat visto dal lato del conto economico.

Il numero assoluto va letto **per settore**: il 4% di un distributore alimentare è ottimo, il 4% di un software è un disastro. Quello che il modello misura davvero è la **traiettorie e la stabilità** del margine, che sono confrontabili fra settori diversi.

Owner Earnings

Owner Earnings = Utile Netto
+ Ammortamenti (D&A)
- CapEx di mantenimento
± Variazione del capitale circolante

Cosa misura: la cassa che il proprietario potrebbe estrarre ogni anno senza indebolire l'azienda. È la definizione di Buffett nella lettera agli azionisti del 1986, ed è più onesta dell'utile netto (che contiene poste non monetarie) e del free cash flow contabile (che sottrae *tutto* il CapEx, incluso quello di espansione).

L'approssimazione più importante di tutto il modello: il CapEx di mantenimento — quello necessario solo a mantenere la capacità produttiva attuale — **non è separabile in bilancio**. Nessuna azienda lo pubblica. Il modello usa il **CapEx totale** come proxy, il che significa che sottrae anche gli investimenti di crescita. Il risultato è **sistematicamente prudentiale**: gli Owner Earnings veri di un'azienda in forte espansione sono più alti di quelli calcolati qui. La cosa è segnalata esplicitamente in `data_quality.estimated` a ogni esecuzione.

Sul segno della variazione di circolante: yfinance riporta la voce `Change In Working Capital` già come *impatto sulla cassa* (positiva = circolante liberato = cassa in entrata), quindi si somma. Se la voce manca, viene stimata dalla differenza anno su anno di (attivo corrente – passivo corrente), col segno invertito perché un aumento del circolante assorbe cassa.

2.3 Le metriche di solidità patrimoniale

Debt / Equity = Debito Totale / Patrimonio Netto
Debt / EBITDA = Debito Totale / EBITDA
Interest Coverage = EBIT / Oneri Finanziari
Current Ratio = Attivo Corrente / Passivo Corrente

Metrica	Sicuro	Attenzione	Pericolo
Debt / Equity	< 0.5	0.5 - 1.5	> 2
Debt / EBITDA	< 1.5	1.5 - 3	> 4
Interest Coverage	> 10x	4 - 10x	< 3x
Current Ratio	> 1.5	1 - 1.5	< 1

Interest Coverage è la più informativa delle quattro: dice quante volte il reddito operativo copre gli interessi. Sotto 3x un anno storto basta a mettere l'azienda in difficoltà con le banche. Sopra 15x il debito è di fatto irrilevante.

Current Ratio va letto con criterio: sotto 1 di solito è un allarme, ma non per le aziende con potere contrattuale enorme sui fornitori (grande distribuzione, alcune big tech), che incassano dai clienti prima di pagare i fornitori e quindi operano strutturalmente con circolante negativo. Non è debolezza, è potere di mercato.

Quando l'azienda non ha debito e non ha oneri finanziari, l'Interest Coverage viene posto convenzionalmente al massimo (999) e la cosa viene annotata.

2.4 La consistenza

`calculate_consistency(serie)` prende una serie annuale e restituisce:

Deviazione standard	σ (campionaria)
Coefficiente di variazione	$CV = \sigma / media $
Anni in crescita %	$= (\text{numero di anni con valore} > \text{anno precedente}) / (n - 1) \times 100$
Anni positivi %	$= (\text{numero di valori} > 0) / n \times 100$

Perché il coefficiente di variazione e non la deviazione standard: σ dipende dall'unità di misura, quindi non è confrontabile fra ROIC (percentuale) e ricavi (miliardi). Il CV è adimensionale: divide la dispersione per il livello medio, e quindi si può usare per confrontare la stabilità di grandezze diverse o di aziende diverse.

Come si legge il CV:

CV del ROIC	Lettura
< 0.15	rendimenti molto stabili, business prevedibile
0.15 - 0.35	normale oscillazione
> 0.50	ciclico o in transizione: la media storica dice poco sul futuro

Perché la consistenza pesa il 30%: la prevedibilità è ciò che rende possibile una valutazione. Un'azienda con ROIC del 40% un anno e del 5% l'anno dopo può avere una media eccellente e restare invalutabile — non sai su quale numero costruire il DCF. Buffett lo dice in altro modo: preferisce un rendimento del 12% prevedibile a uno del 20% imprevedibile.

2.5 Come si costruisce il punteggio

Ogni componente viene portata su scala 0-100 con una **normalizzazione lineare** delimitata da due soglie, e poi troncata agli estremi:

$$\text{punteggio} = 100 \times (\text{valore} - \text{soglia_zero}) / (\text{soglia_cento} - \text{soglia_zero}) \quad [\text{limitato a } 0 \dots 100]$$

Quando `soglia_zero > soglia_centro` la scala si inverte (serve per le metriche in cui "meno è meglio", come il debito).

Categoria Profittabilità (peso 40%)

Componente	Peso interno	0 punti	100 punti
ROIC medio	35%	4%	25%
ROE medio	15%	5%	25%
ROA medio	15%	1%	12%
Margine operativo medio	15%	3%	25%
Margine netto medio	10%	2%	20%
Owner Earnings / Ricavi	10%	2%	18%

Categoria Consistenza (peso 30%)

Componente	Peso interno	0 punti	100 punti
CV del ROIC	30%	0.60	0.05
CV del margine netto	20%	0.60	0.05
Anni di crescita dei ricavi	20%	40%	100%
Anni di crescita degli Owner Earnings	15%	40%	100%
Anni con utile positivo	15%	60%	100%

Categoria Solidità (peso 30%)

Componente	Peso interno	0 punti	100 punti
Debt / Equity medio	30%	2.5	0.1
Debt / EBITDA medio	30%	4.0	0.5
Interest Coverage medio	25%	2x	15x
Current Ratio medio	15%	0.8	2.0

Le soglie sono **convenzioni ragionevoli, non verità**. Sono state scelte perché il punto di 100 corrisponde grosso modo al livello di un'azienda eccellente e lo zero al livello di un'azienda in difficoltà. Vanno guardate e, se non convincono, cambiate: sono tutte in cima al file, in un unico posto, e ogni report le stampa accanto al valore.

Se una componente non è calcolabile viene esclusa e il suo peso ridistribuito sulle altre della stessa categoria. Se un'intera categoria manca, il suo peso si redistribuisce sulle categorie rimaste, e la cosa viene annotata.

2.6 Come si legge il risultato

Punteggio	Giudizio	Interpretazione
≥ 80	Eccellente	qualità da compounder, i tre pilastri reggono insieme
65 – 79	Buona	solida, con qualche punto debole identificabile
50 – 64	Discreta	nella media, servono ragioni specifiche per comprarla
35 – 49	Debole	almeno una categoria è compromessa
< 35	Scarsa	fuori dal perimetro di una strategia quality

Il punteggio totale è la parte meno interessante dell'output. Quello che conta è *da dove viene*: un 70 fatto di profittabilità 100 e solidità 30 è un'azienda eccezionale carica di debito — un profilo completamente diverso da un 70 uniforme su tutte e tre le categorie. Il radar del modulo 4 serve esattamente a rendere visibile questa differenza, che il numero singolo nasconde.

2.7 Personalizzazione

```
calculate_quality_score("AAPL", weights={
    "profitability": 0.50, # più peso alla redditività
    "consistency": 0.30,
    "balance_sheet": 0.20,
})
```

I pesi vengono normalizzati automaticamente a somma 1, quindi si possono passare anche come `{"profitability": 5, "consistency": 3, "balance_sheet": 2}`.

3. Modulo 2 — Valuation

File: `backend/models/valuation.py` **Domanda:** quanto vale davvero questa azienda, e quanto margine di errore mi lascia il prezzo di oggi?

3.1 Il costo del capitale (WACC)

Prima di scontare qualsiasi flusso serve un tasso. Il modello lo costruisce invece di inventarlo:

```
Ke (costo dell'equity) = risk free +  $\beta$  × premio al rischio azionario
Kd (costo del debito) = Oneri Finanziari / Debito Totale
WACC = (E/V) × Ke + (D/V) × Kd × (1 - aliquota)

dove E = capitalizzazione di mercato, D = debito totale, V = E + D
```

Valori di default: risk free 4.0% (decennale USA), premio al rischio 5.0% (stime Damodaran storicamente 4.5-5.5%), beta 1.00 se non recuperabile.

Protezioni applicate, tutte annotate quando scattano:

- il beta viene limitato a [0.3, 2.5] — fuori da lì è quasi sempre un artefatto di calcolo su titoli poco liquidi;
- il costo del debito viene accettato solo se cade fra 0.1% e 25%, altrimenti sostituito con `risk free + 150 punti base` ;
- il WACC finale è limitato alla fascia **7%-15%**: sotto il 7% nessun titolo azionario dovrebbe scontarsi, sopra il 15% il DCF perde significato perché il valore terminale collassa.

Come si legge: il WACC è il rendimento minimo che l'azienda deve produrre per non distruggere valore. Confrontalo con il ROIC del modulo 1. `ROIC > WACC` significa che ogni euro reinvestito crea valore; `ROIC < WACC` significa che la crescita è un problema, non una virtù.

3.2 Normalizzazione degli utili

Prima di proiettare dieci anni di flussi, il punto di partenza va ripulito dal ciclo:

Metodo	Cosa fa	Quando usarlo
<code>last</code>	ultimo esercizio	business molto stabile
<code>mean3</code> / <code>mean5</code>	media su 3 o 5 anni	attenua il rumore
<code>median3</code> (default)	mediana su 3 anni	robusta agli anni anomali

La mediana è il default perché un singolo anno eccezionale (o disastroso) non la sposta, mentre sposterebbe sia l'ultimo valore sia la media.

3.3 Il DCF a due stadi con fade

Il cuore del modulo.

Sentiero di crescita — con i default (10 anni di proiezione, 5 di fade):

```
anni 1-5   crescita esplicita  g1
anni 6-10  discesa lineare da g1 fino a gterminale
```

Il *fade* serve a evitare il difetto più comune dei DCF fatti male: proiettare dieci anni al 15% e poi passare di colpo al 2.5% perpetuo. Quel salto non esiste nella realtà — i vantaggi competitivi si erodono gradualmente — e produce valutazioni gonfiate.

Quale g₁ viene usato: il **minimo** fra i CAGR storici disponibili (Owner Earnings, ricavi, utile netto), poi limitato all'intervallo [−5%, +15%]. Prendere il minimo è una scelta deliberatamente conservativa: proiettare la migliore delle crescite passate è l'errore più costoso che si possa fare in un DCF. Il tetto al 15% impedisce di estrapolare all'infinito una crescita eccezionale.

Attualizzazione (con convenzione *mid-year*, standard nei modelli di M&A e private equity, perché i flussi arrivano distribuiti nell'anno e non tutti il 31 dicembre):

```
FCFt = FCF(t-1) × (1 + gt)
PVt  = FCFt / (1 + WACC)(t - 0.5)
```


Valore terminale (formula di Gordon):

$$\begin{aligned} TV &= FCF_N \times (1 + g_{\text{terminale}}) / (WACC - g_{\text{terminale}}) \\ PV(TV) &= TV / (1 + WACC)^N \end{aligned}$$

Dal valore d'impresa al valore per azione:

$$\begin{aligned} \text{Enterprise Value} &= \sum PV_t + PV(TV) \\ \text{Equity Value} &= \text{Enterprise Value} - \text{Debito Netto} \quad (\text{Debito Netto} = \text{Debito} - \text{Cassa}) \\ \text{Valore per azione} &= \text{Equity Value} / \text{numero di azioni} \end{aligned}$$

Il controllo che va sempre fatto: il modello riporta `terminal_weight`, cioè quanta parte del valore viene dal valore terminale. **Sopra il 75% scatta un avviso.** Se l'80% del valore dipende da cosa succede dopo il decimo anno, il DCF non sta valutando l'azienda: sta valutando un'ipotesi di perpetuità. In quel caso l'EPV e i multipli storici contano più del DCF.

Guardie: se il WACC non è superiore alla crescita terminale il valore terminale diverge (denominatore ≤ 0) e il metodo restituisce un errore invece di un numero enorme. Lo stesso se il flusso di partenza è negativo.

3.4 Reverse DCF — la domanda più utile

Invece di stimare la crescita futura e ricavare il valore, il reverse DCF fa il percorso inverso: **prende il prezzo di mercato e ricava la crescita che lo giustifica.**

Tecnicamente: si cerca per bisezione il g_1 che rende il valore per azione uguale al prezzo corrente (il valore è monotono crescente in g_1 , quindi la bisezione converge sempre; l'intervallo esplorato è $[-30\%, +50\%]$).

Perché è il numero più onesto del modulo: elimina la parte in cui ti illudi di saper prevedere il futuro. Non devi stimare niente — leggi solo cosa il mercato sta già scontando, e ti chiedi se sia ragionevole.

Come si legge:

Confronto	Lettura
crescita implicita < crescita storica	il mercato è più pessimista del passato recente — possibile occasione
crescita implicita $\approx$ crescita storica	il prezzo incorpora la continuazione del trend
crescita implicita > crescita storica	stai pagando per un'accelerazione che deve ancora arrivare

Esempio concreto: se il reverse DCF dice 15% annuo per dieci anni e l'azienda è cresciuta storicamente all'8%, la domanda non è "quanto vale" ma "cosa deve succedere perché quel 15% si realizzi, e quanto è probabile?".

3.5 EPV — Earnings Power Value (Greenwald)

$\text{NOPAT normalizzato} = \text{EBIT normalizzato} \times (1 - \text{aliquota})$

$\text{EPV (enterprise)} = \text{NOPAT normalizzato} / \text{WACC}$

$\text{EPV (equity)} = \text{EPV enterprise} - \text{Debito Netto}$

Cosa misura: quanto vale l'azienda se la sua capacità di reddito attuale continuasse per sempre **senza crescere di un centesimo**.

A cosa serve: è il pavimento. Il DCF dipende da ipotesi di crescita; l'EPV no. Se il prezzo di mercato è sotto l'EPV, il mercato sta valutando la crescita futura a **zero o meno di zero** — una situazione che merita di essere indagata, perché o il mercato sa qualcosa che tu non sai, o è un'occasione.

Nel fair value di sintesi pesa il 15%: serve come ancora prudenziale contro un DCF troppo ottimista.

3.6 Graham Number e NCAV — e perché sono esclusi dalla sintesi

$\text{Graham Number} = \sqrt{(22.5 \times \text{EPS} \times \text{Valore contabile per azione})}$

$\text{NCAV per azione} = (\text{Attivo Corrente} - \text{Totale Passività}) / \text{azioni}$

Il 22.5 è il prodotto dei due tetti di Graham: P/E massimo 15 e P/B massimo 1.5. L'NCAV è il valore di liquidazione approssimato: quanto resterebbe vendendo l'attivo corrente e pagando *tutti* i debiti.

Perché il modello li mostra ma li tiene fuori dal fair value: entrambi nascono negli anni '30-'50 per aziende industriali *asset-heavy* comprate a sconto sul patrimonio. Su un'azienda moderna asset-light — dove il valore sta in marchi, software e relazioni, che in bilancio non compaiono — o su un'azienda che ha eroso il patrimonio netto con riacquisti di azioni, producono numeri sistematicamente e prevedibilmente troppo bassi.

Includerli nella media significherebbe lasciare che un numero privo di significato per quel tipo di azienda decida il fair value. Nei test su bilanci sintetici la differenza era **60 contro 113 dollari per azione**: non un dettaglio.

Restano nel report come **pavimento di liquidazione**, che è il ruolo per cui hanno ancora senso.

3.7 Multipli storici

Per ogni esercizio il modello prende il prezzo alla data di chiusura del bilancio e calcola P/E e P/Owner Earnings. Poi moltiplica la **mediana storica** per la metrica corrente.

Perché contro la propria storia e non contro il settore: scegliere i "comparabili" è il punto in cui si infila più bias in una valutazione — cambiando il gruppo di riferimento si ottiene il risultato che si preferisce. La storia del titolo stesso non si può scegliere: o c'è o non c'è.

Limite da tenere presente: se l'azienda è stata sistematicamente sopravvalutata negli ultimi cinque anni, la sua mediana storica è alta e questo metodo la dichiarerà "equamente prezzata" anche a livelli assurdi. Per questo pesa il 25% e non di più.

3.8 Il fair value di sintesi

$$\text{Fair value} = \sum (\text{valore_metodo} \times \text{peso}) / \sum \text{pesi} \quad (\text{solo sui metodi calcolabili})$$

Metodo	Peso	Ruolo
DCF Owner Earnings	60%	la stima principale
Multipli storici	25%	controllo di mercato
EPV	15%	ancora prudentiale
Graham Number, NCAV	—	riferimento, esclusi

Se un metodo non è calcolabile, il suo peso si ridistribuisce proporzionalmente sugli altri e la cosa viene annotata.

Margine di sicurezza:

$$\begin{aligned} \text{Margine di sicurezza} &= (\text{Fair value} - \text{Prezzo}) / \text{Fair value} \\ \text{Prezzo d'acquisto} &= \text{Fair value} \times (1 - \text{margine obiettivo}) \quad [\text{default } 30\%] \end{aligned}$$

Margine	Giudizio
$\geq +30\%$	Sconto significativo
$+10\% \dots +30\%$	Moderatamente sottovalutata
$-10\% \dots +10\%$	In linea con il valore stimato
$-30\% \dots -10\%$	Moderatamente sopravvalutata
$< -30\%$	Sopravvalutata

Perché il margine di sicurezza e non semplicemente "è sotto il fair value": il fair value è una stima con un margine d'errore ampio. Il 30% non è un obiettivo di profitto, è lo **spazio per sbagliare** — copre l'errore sulla crescita, sull'aliquota, sul WACC e sulla qualità dei dati di partenza. È la traduzione operativa della frase di Graham: non serve conoscere il peso esatto di una persona per sapere che è sovrappeso.

3.9 Scenari e sensitività

Tre scenari costruiti muovendo insieme le due leve principali:

Scenario	Crescita	WACC
Bear	$g_1 - 4$ punti	WACC + 1.5 punti
Base	g_1	WACC
Bull	$g_1 + 4$ punti	WACC - 1.5 punti

Griglia di sensitività: valore per azione per 5 livelli di WACC × 5 livelli di crescita terminale (25 combinazioni), che diventa la superficie 3D del modulo 4.

Come si legge la griglia — è la parte più importante del report: se muovendo il WACC di un punto e la crescita terminale di mezzo punto il valore passa da 120 a 190, la valutazione non è "190", è "un numero fra 120 e 190 con dentro un'ipotesi arbitraria". La griglia serve a rendere visibile questa fragilità invece di nasconderla dietro un numero con due decimali.

4. Modulo 3 — Backtest

File: `backend/models/backtest.py` **Domanda:** se avessi applicato questa regola in passato, cosa sarebbe successo?

4.1 La strategia

A ogni data di ribilanciamento:

1. per ogni titolo dell'universo si calcolano due segnali:
2. **qualità** = Quality Score (modulo 1) sui bilanci disponibili a quella data;
3. **valore** = earnings yield `EBIT / Enterprise Value`;
4. entrambi vengono convertiti in **z-score** rispetto agli altri titoli della stessa data;
5. si sommano con i pesi scelti (default 50/50) ottenendo il punteggio composito;
6. si comprano i primi `top_n` titoli, a peso uguale;
7. si tiene fino al ribilanciamento successivo (default: annuale).

Perché lo z-score e non i valori grezzi: normalizzare *dentro* la data rende la selezione indipendente dal livello assoluto dei punteggi, che cambia nel tempo. In un anno in cui tutte le aziende hanno margini compressi, lo z-score continua a distinguere le migliori dalle peggiori; il valore grezzo no.

$$z = (\text{valore} - \text{media della sezione}) / \text{deviazione standard della sezione}$$

Perché EBIT/EV come misura di prezzo (e non il P/E): l'Enterprise Value include il debito, quindi confronta correttamente aziende con strutture finanziarie diverse. È il lato "value" della magic formula di Greenblatt, di cui questa strategia è sostanzialmente una versione con un filtro di qualità più ricco.

4.2 Point-in-time: la difesa contro il look-ahead bias

Il problema: il modo più facile di produrre un backtest bellissimo e completamente falso è usare, per decidere nel 2020, dati di bilancio pubblicati nel 2021.

La soluzione: alla data D si usano solo esercizi che soddisfano

$$\text{data di chiusura dell'esercizio} + \text{reporting_lag_days} \leq D \quad (\text{default } 90 \text{ giorni})$$

I tre prospetti vengono **fisicamente troncati** (`slice_financials`) prima di essere passati al calcolo, così il resto del modello non può nemmeno accidentalmente vedere il futuro.

Conseguenza pratica: al ribilanciamento del 2 gennaio 2024, l'ultimo bilancio utilizzabile è quello chiuso al 31 dicembre **2022** (il 2023 non ha ancora scontato i 90 giorni). È conservativo, ed è corretto.

Come è verificato: il test `test_niente_look_ahead` inserisce nell'universo un emittente costruito apposta — pessimo fino al 2021, eccezionale dal 2022 — e verifica che il modello non lo selezioni prima che quei bilanci fossero disponibili. È l'unico modo di dimostrare che il filtro funziona davvero, invece di sostenerlo a parole.

4.3 Costruzione del portafoglio e costi

Turnover: la somma dei $|\Delta \text{peso}|$ fra il portafoglio obiettivo e quello **derivato dal periodo precedente** — cioè i pesi come sono diventati dopo la deriva dei prezzi, non i pesi obiettivo di allora. Con questa convenzione una rotazione completa vale 200%.

Il dettaglio conta: se un titolo è salito e il suo peso è passato dal 33% al 40%, ribilanciare costa solo la differenza residua, non l'intera posizione.

Costi: `costo = turnover × transaction_cost_bps / 10000`, applicato al capitale a ogni ribilanciamento. Default 10 punti base.

Fra un ribilanciamento e l'altro i pesi **derivano liberamente** con i prezzi (comportamento buy-and-hold), che è ciò che accade davvero in un portafoglio reale.

4.4 Le metriche di performance

Tutte calcolate su rendimenti giornalieri, annualizzate con 252 giorni di borsa.

Metrica	Formula	Cosa dice
CAGR	$(V_f/V_i)^{(1/anni)} - 1$	crescita annua composta
Volatilità	$\sigma(\text{rendimenti}) \times \sqrt{252}$	ampiezza delle oscillazioni
Sharpe	$\text{media}(r - r_f) / \sigma(r - r_f) \times \sqrt{252}$	rendimento per unità di rischio totale
Sortino	come Sharpe ma con σ dei soli rendimenti negativi	rendimento per unità di rischio <i>al ribasso</i>
Max Drawdown	$\min(V_t / \max(V_{\leq t}) - 1)$	la peggiore perdita da un massimo
Calmar	$\text{CAGR} / \text{Max Drawdown} $	rendimento per unità di dolore
Beta	$\text{Cov}(r_p, r_b) / \text{Var}(r_b)$	sensibilità al mercato
Alpha di Jensen	$\text{CAGR}_p - [r_f + \beta \times (\text{CAGR}_b - r_f)]$	extra-rendimento non spiegato dal mercato
Tracking Error	$\sigma(r_p - r_b) \times \sqrt{252}$	quanto ci si discosta dal benchmark
Information Ratio	$\text{media}(r_p - r_b) \times 252 / \text{TE}$	qualità dello scostamento

Come leggerle, in ordine di importanza pratica:

1. **Max Drawdown prima di tutto.** È l'unica metrica che misura ciò che ti fa vendere nel momento sbagliato. Una strategia con Sharpe 1.2 e drawdown del 60% è inapplicabile da un essere umano: nessuno la tiene fino in fondo.
2. **Sortino più di Sharpe.** Lo Sharpe penalizza anche la volatilità *al rialzo*, che non è un rischio. Il Sortino guarda solo alle discese.
3. **Alpha con molta cautela.** Su pochi anni e pochi titoli l'alpha è quasi tutto rumore. Serve un campione ampio prima di attribuirlo all'abilità.
4. **Calmar** è la sintesi più onesta per una strategia di lungo periodo: quanto guadagni per ogni punto di sofferenza massima sopportata.

Valori di riferimento: Sharpe > 1 è buono, > 2 è sospetto su un backtest casalingo; Calmar > 0.5 è rispettabile.

4.5 Lo sweep dei parametri e il rischio di overfitting

`sweep_parameters` esegue il backtest su una griglia di due parametri (per esempio `top_n` × `quality_weight`) e produce la superficie 3D.

A cosa serve davvero: a rispondere alla domanda *"la strategia funziona in una regione di parametri o solo in un punto?"*.

- una superficie con un **altopiano ampio** → il risultato è robusto: piccoli errori nella scelta dei parametri non cambiano la sostanza;
- una superficie con un **picco isolato** → quasi certamente overfitting: hai trovato la combinazione che funzionava su *quel* campione storico, e non funzionerà sul prossimo.

Avvertenza stampata a ogni esecuzione: scegliere la cella migliore *dopo* aver visto i risultati e poi presentarne la performance come attesa è multiple testing. Quel numero è contaminato. Guarda l'ampiezza dell'altopiano, non l'altezza del picco.

4.6 I bias che restano

Nessun backtest costruito su dati gratuiti è pulito, e fingere il contrario è peggio che non farlo. Questi limiti vengono **stampati a ogni esecuzione**:

Bias	Effetto	Perché resta
Survivorship	rendimenti gonfiati	l'universo contiene solo società esistenti oggi: fallite e delistate non ci sono
Restatement	dati leggermente diversi da quelli visti allora	yfinance espone i bilanci nella versione <i>rivista</i> , non in quella depositata
Campione corto	conclusioni non significative	4-5 esercizi = pochi ribilanciamenti; la differenza col benchmark è rumore
Costi semplificati	rendimenti leggermente ottimistici	tasse, slippage variabile e impatto di mercato non modellati
Nessuna gestione di eventi societari	distorsioni puntuali	fusioni, spin-off e sospensioni non trattati

Il survivorship bias è il più grave e **non è correggibile** con dati gratuiti: servirebbe un database point-in-time delle composizioni degli indici (CRSP, Compustat), che è a pagamento. Va tenuto a mente come una tara sistematica verso l'alto.

5. Modulo 4 — Visualize

File: `backend/models/visualize.py` **Domanda:** come si guarda tutto questo insieme, senza farsi ingannare dal grafico?

5.1 I grafici e come si leggono

Equity curve + drawdown — capitale della strategia contro il benchmark, in scala logaritmica (in scala lineare gli anni recenti sembrano sempre più mossi dei primi, che è un artefatto). Il pannello sotto mostra il drawdown: guarda **prima quello**, poi la curva.

Football field — ogni metodo di valutazione su una riga, il prezzo di mercato come linea bianca verticale, la banda azzurra come intervallo dei metodi che compongono il fair value. La riga del DCF è una barra e non un punto perché copre l'intervallo bear-bull. *Il messaggio è la posizione relativa*: linea bianca a sinistra della banda = sconto, a destra = premio.

Radar della qualità — otto assi, uno per componente del punteggio. Serve a vedere la **forma** del profilo: una figura regolare è un'azienda equilibrata, una figura con una punta lunga e un rientro profondo è un'azienda con un'eccellenza e un problema.

Small multiples storici — ROIC, margini, Owner Earnings in riquadri affiancati. Riquadri separati e non curve sovrapposte, perché le unità sono diverse.

Heatmap dell'universo — punteggi di più titoli su una scala unica 0-100. Serve a individuare i candidati in una lista lunga.

Matrice qualità / sconto — qualità sull'asse x, margine di sicurezza sull'asse y. In alto a destra c'è l'unico quadrante che interessa a un value investor. Gli altri tre servono a ricordare perché la maggior parte delle idee va scartata.

Superficie di sensitività — la griglia WACC × crescita terminale in 3D. Esiste anche la versione a curve di livello (`kind="contour"`), più brutta e più precisa, perché in 3D la prospettiva nasconde celle.

5.2 Le tre scelte grafiche che non sono estetiche

Niente doppio asse y. Mettere due scale diverse sullo stesso riquadro fa apparire correlazioni che nei dati non esistono: l'allineamento fra le due scale è arbitrario, e spostandolo si ottiene la storia che si preferisce. Per questo il drawdown ha un pannello proprio.

Niente scale arcobaleno. Per una magnitudine si usa una sola tinta dal chiaro allo scuro. Un arcobaleno crea confini visibili (dove il verde diventa giallo) che nei dati non corrispondono a niente, e il lettore li interpreta come soglie. È esattamente il difetto delle superfici 3D che si vedono in giro.

Palette verificata per i deficit di visione dei colori. Le tinte non sono scelte a occhio: la separazione fra coppie adiacenti è misurata, e ogni valore è leggibile anche come numero (le celle della heatmap riportano la cifra, non solo il colore). Circa una persona su dodici fra gli uomini ha una qualche forma di daltonismo.

5.3 Lingua

I grafici sono in **inglese** di default, che è la convenzione dei documenti finanziari. Per l'italiano: `-lang it` da riga di comando, oppure `visualize.set_language("it")` da codice. I report testuali restano in italiano.

6. Come si usano insieme

Il flusso operativo per cui il modello è costruito:

Passo 1 — Filtra per qualità. Fai girare il Quality Score su una lista ampia. Tieni solo chi supera la soglia che hai deciso (per esempio 65). Guarda il radar dei sopravvissuti: la forma dice più del numero.

Passo 2 — Valuta solo i sopravvissuti. Il DCF su un'azienda mediocre è tempo perso: il valore che ottieni dipende interamente da ipotesi che quell'azienda non ti dà motivo di fare.

Passo 3 — Leggi prima il reverse DCF, poi il fair value. La crescita implicita nel prezzo è un fatto; il fair value è una tua opinione. Parti dal fatto.

Passo 4 — Guarda la griglia di sensitività prima di innamorarti del numero. Se il valore si muove del 50% dentro un intervallo ragionevole di ipotesi, non hai una valutazione: hai un ordine di grandezza. Comportati di conseguenza.

Passo 5 — Usa il backtest per sfidare la regola, non per confermarla. Se il risultato è ottimo, cerca il motivo per cui potrebbe essere falso (guarda l'altopiano dello sweep, non il picco; conta i periodi; ricorda il survivorship bias).

Passo 6 — Compra solo con margine di sicurezza. Il fair value non è il prezzo d'acquisto. Il prezzo d'acquisto è il fair value meno lo spazio per sbagliare.

```
# il flusso in un comando
python run_analysis.py AAPL MSFT KO PG JNJ V MA HD --backtest --json
```

7. Glossario

Termine	Significato
CAGR	tasso di crescita annuo composto
CapEx	investimenti in immobilizzazioni
CV	coefficiente di variazione: deviazione standard / media
D&A	ammortamenti materiali e immateriali
Drawdown	perdita percentuale da un massimo precedente
EBIT	reddito operativo, prima di interessi e imposte
EBITDA	EBIT + ammortamenti
Enterprise Value (EV)	capitalizzazione + debito – cassa: il valore dell'intera impresa
EPV	Earnings Power Value: valore della capacità di reddito attuale, crescita zero
Fade	discesa graduale della crescita verso il tasso perpetuo
Look-ahead bias	usare in una decisione passata dati non ancora disponibili allora
Margine di sicurezza	sconto del prezzo rispetto al valore stimato
Moat	vantaggio competitivo difendibile nel tempo
NOPAT	reddito operativo al netto delle imposte
Owner Earnings	cassa estraibile senza indebolire l'azienda
Point-in-time	usare solo informazioni disponibili alla data della decisione
Survivorship bias	distorsione da esclusione delle aziende scomparse
Turnover	quota di portafoglio scambiata a ogni ribilanciamento
WACC	costo medio ponderato del capitale
Z-score	scarto dalla media in unità di deviazione standard

8. Limiti e avvertenze

Sui dati. yfinance è gratuito e fa quello che può: espone 4-5 esercizi invece di dieci, riporta i bilanci nella versione rivista, cambia le etichette delle voci senza preavviso e occasionalmente restituisce valori sbagliati. Ogni numero prodotto dal modello eredita questa fragilità. La sezione `data_quality` di ogni output elenca cosa è stato stimato: leggerla non è opzionale.

Sul modello. Tutte le soglie di punteggio, i pesi delle categorie e i default di valutazione sono **convenzioni ragionevoli**, non risultati di ottimizzazione. Sono esplicite e concentrate in cima a ogni file proprio perché siano discusse e modificate, non accettate.

Sul backtest. Il survivorship bias non è correggibile con dati gratuiti e spinge sistematicamente i risultati verso l'alto. Con 4-5 ribilanciamenti nessuna differenza rispetto al benchmark è statisticamente significativa. Il backtest serve a scartare le idee palesemente sbagliate, non a validare quelle giuste.

Sull'uso. Questo è uno strumento di analisi, non un consiglio di investimento. La sua utilità sta nel rendere espliciti i passaggi di un ragionamento — quali ipotesi, quali soglie, quali approssimazioni — così che si possa discuterli. Un modello che produce un numero senza mostrare da dove viene è peggio di nessun modello, perché dà sicurezza senza dare informazione.

Documento della metodologia di value-quant-app. Il codice, i test e le formule implementate sono la fonte autorevole: dove questo documento e il codice divergessero, ha ragione il codice.